Databázový systém zaměstnanců

Předpokládejme databázi zaměstnanců technologické firmy. Každý zaměstnanec má své identifikační číslo, jméno, příjmení a rok narození. Každý zaměstnanec si vede seznam spolupracovníků, kde u každého eviduje úroveň spolupráce (špatná, průměrná dobrá).

Skupiny zaměstnanců

a) Datoví analytici – dokážou určit, s kterých spolupracovníkem mají nejvíce společných spolupracovníků.
b) Bezpečnostní specialisté – dokážou vyhodnotit rizikovost spolupráce na základě počtu spolupracovníků a průměrné kvality spolupráce a vypočítat rizikové skóre (vlastní algoritmus).
Při přijetí do firmy je každý zaměstnanec zařazen do jedné skupiny a nelze jej později přesunout.

Funkcionalita programu

a) Přidání zaměstnance – uživatel vybere skupinu, zadá jméno, příjmení a rok narození. ID je přiděleno automaticky.

b) Přidání spolupráce – uživatel zadá ID zaměstnance, ID kolegy a úroveň spolupráce.

c) Odebrání zaměstnance – odstranění z databáze včetně všech vazeb.

d) Vyhledání zaměstnance dle ID – výpis základních informací a statistik spolupráce.

e) Spuštění dovednosti zaměstnance dle jeho skupiny.

f) Abecední výpis zaměstnanců podle příjmení ve skupinách.

g) Statistiky – převažující kvalita spolupráce a zaměstnanec s nejvíce vazbami.

h) Výpis počtu zaměstnanců ve skupinách.

i) Uložení zaměstnance do souboru.

j) Načtení zaměstnance ze souboru.

k) Uložení všech dat do SQL databáze při ukončení programu.

l) Načtení všech dat z SQL databáze při spuštění programu.

Pozn. Databáze SQL bude sloužit pouze jako záloha dat, program musí být schopný pracovat i bez použití SQL.

Požadavky na program

Využití principů objektově orientovaného programování (OOP).

Použití alespoň jedné abstraktní třídy nebo rozhraní.

Použití alespoň jedné dynamické datové struktury.